

1. Portada

Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la falla cardíaca en población mayor de 18 años, clasificación B, C y D

Institución emisora: Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias, con la Universidad de Antioquia. Guía para profesionales de la salud, Guía No. 53.

Año: 2016

Fuente: capítulo «Preguntas y recomendaciones» de la guía original (pp. 39-72). Documento reorganizado para uso como corpus de recuperación de información; el contenido clínico proviene íntegramente de la guía original.

2. Resumen

La falla cardíaca es la etapa final de la mayoría de las enfermedades que afectan al corazón (enfermedad coronaria, cardiopatía hipertensiva, enfermedad valvular, cardiopatía congénita del adulto) y es un problema mayor de salud pública. Esta guía cubre a adultos mayores de 18 años en etapas B, C y D de la clasificación ACC/AHA. Formula 68 recomendaciones sobre diagnóstico (péptidos natriuréticos, resonancia magnética, angiografía coronaria), falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica en estadios B y C, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, dispositivos, falla cardíaca avanzada y rehabilitación. Población objetivo: adultos con sospecha o diagnóstico de falla cardíaca. Cada recomendación indica su fuerza (fuerte o débil, a favor o en contra) y la calidad de la evidencia.

3. Índice

N.º	Sección
1	Portada
2	Resumen
3	Índice
4	Abreviaturas
5	Glosario
6	Epidemiología, clasificación y factores de riesgo
7	Diagnóstico: de los síntomas a la confirmación
8	Tratamiento farmacológico de la falla cardíaca aguda y crónica
9	Tratamiento no farmacológico y manejo: dispositivos, falla avanzada y rehabilitación
10	Seguimiento y pronóstico

4. Abreviaturas

Sigla	Significado
FC / FE	Falla cardíaca / fracción de eyección
FEr / FEc	Falla cardíaca con fracción de eyección reducida ($\leq 40\%$) / conservada ($>40\%$)
NYHA	Clase funcional de la New York Heart Association (I a IV)
ACC/AHA	American College of Cardiology / American Heart Association (etapas A a D)
BNP / NT-proBNP	Péptido natriurético tipo B / fracción N-terminal del propéptido
IECA / ARA II	Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina / bloqueador del receptor de angiotensina II
CDI / TRC	Cardiodesfibrilador implantable / terapia de resincronización cardíaca
BRIHH	Bloqueo de rama izquierda del haz de His
VMNI	Ventilación mecánica no invasiva
HFSS / SHFM	Heart Failure Survival Score / Seattle Heart Failure Model
VO ₂ pico	Consumo pico de oxígeno en prueba de esfuerzo cardiopulmonar
DAV / RC	Dispositivo de asistencia ventricular / rehabilitación cardíaca

5. Glosario

Falla cardíaca aguda: rápido inicio de síntomas de disfunción ventricular, o cambio significativo de estos en un paciente con falla cardíaca previa; suele requerir atención urgente y manejo hospitalario. Puede ser deterioro de una falla crónica, debut (de novo) o, en raras ocasiones, choque cardiogénico.

Falla cardíaca avanzada: enfermedad grave con síntomas persistentes (NYHA III-IV), episodios de sobrecarga hídrica o hipoperfusión, disfunción cardíaca severa objetiva, capacidad funcional muy deteriorada y al menos una hospitalización por falla cardíaca en los últimos 6 meses, a pesar de terapia óptima.

Manejo médico óptimo: en esta guía, al menos IECA o ARA II, betabloqueador, antialdosterónico y diurético.

Perfiles clínicos (cuadrantes): clasificación de la falla aguda según congestión e hipoperfusión: caliente-seco, caliente-húmedo, frío-seco y frío-húmedo.

Estadio B: disfunción ventricular izquierda asintomática.

6. Epidemiología, clasificación y factores de riesgo de la falla cardíaca

La prevalencia de la falla cardíaca se ha incrementado a la par del aumento de los factores de riesgo cardiovascular. La guía no reporta cifras nacionales de prevalencia o incidencia. Presenta estos datos: hasta el 40 % de los pacientes con infarto agudo de miocardio desarrollan disfunción ventricular izquierda, con o sin síntomas, con morbilidad y mortalidad similares en ambos grupos; el 3,6 % de los pacientes con hipertensión arterial esencial desarrolla disfunción ventricular asintomática en 17 años de seguimiento; y cerca del 50 % de los pacientes con síntomas sugestivos de falla cardíaca tiene la fracción de eyección preservada.

Factores de riesgo. Los predictores más consistentes de disfunción ventricular son: enfermedad arterial coronaria, diabetes mellitus, edad avanzada, hipertensión arterial, tabaquismo, sexo masculino, índice de masa corporal elevado, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad valvular. En la falla con fracción de eyección preservada se relacionan con mayor presión arterial sistólica, fibrilación auricular y sexo femenino.

Clasificación funcional NYHA y etapas ACC/AHA

Clase / etapa	Descripción
NYHA I	Sin limitación de la actividad física; la actividad diaria no causa disnea ni fatiga.
NYHA II	Limitación leve; la actividad física ordinaria puede producir disnea o fatiga.
NYHA III	Limitación importante; actividades menores pueden producir disnea o fatiga.
NYHA IV	Limitación severa; síntomas en reposo o con mínima actividad.
Etapas A	Alto riesgo de falla cardíaca (hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, historia familiar de cardiomiopatía).
Etapas B	Disfunción ventricular asintomática (infarto previo, enfermedad valvular asintomática, otras causas).
Etapas C	Disfunción ventricular sintomática con enfermedad cardíaca estructural conocida.
Etapas D	Falla cardíaca avanzada refractaria (síntomas severos, múltiples hospitalizaciones, pobre estado funcional).

7. Diagnóstico de la falla cardíaca: de los síntomas a la confirmación

Punto de partida para la consulta por síntomas: evaluar síntomas y signos sugestivos de falla cardíaca en el primer contacto, describir factores de riesgo y metas alcanzadas, clasificar por NYHA y por etapas A-D, y realizar electrocardiograma de 12 derivaciones y radiografía de tórax antes de medir el péptido natriurético (puntos de buena práctica).

Conducta diagnóstica según el escenario clínico

Escenario del paciente	Conducta según la guía	Rec. / fuerza
Adulto en urgencias con signos o síntomas sugestivos de falla cardíaca	BNP con punto de corte de 100 pg/mL o NT-proBNP con punto de corte de 300 pg/mL, para descartar la falla cardíaca como causa de los síntomas.	Rec. 1; fuerte a favor, certeza moderada
Adulto en consulta ambulatoria con signos o síntomas sugestivos	BNP con punto de corte de 100 pg/mL para descartar la falla cardíaca como causa de los síntomas. (Para consulta ambulatoria la guía recomienda BNP, no NT-proBNP.)	Rec. 2; fuerte a favor, certeza moderada

Escenario del paciente	Conducta según la guía	Rec. / fuerza
Mayor de 40 años asintomático con al menos un factor de riesgo cardiovascular (hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, enfermedad coronaria o vascular periférica, diabetes, arritmias, enfermedad valvular)	BNP como tamización de disfunción ventricular izquierda. Si es mayor de 50 pg/mL: ecocardiografía y valoración especializada si es necesario.	Rec. 3; fuerte a favor, certeza moderada
Falla cardíaca de etiología no isquémica en la que la historia clínica y la ecocardiografía no precisan la causa	Resonancia magnética cardíaca. Si se indica biopsia endomiocárdica: informar la tasa de complicaciones y realizarla en centros especializados.	Rec. 4; fuerte a favor, consenso de expertos
Falla cardíaca con sospecha de enfermedad coronaria y candidato a revascularización	Angiografía coronaria invasiva. Informar complicaciones, opciones percutáneas o quirúrgicas y acceso radial frente a femoral.	Rec. 5; fuerte a favor, certeza baja

Criterios de fenotipo (falla cardíaca con fracción de eyección reducida y conservada)

Fenotipo	Criterios
FC con FE reducida	Síntomas típicos, signos típicos y fracción de eyección ≤ 40 %.
FC con FE conservada	Síntomas típicos, signos típicos, fracción de eyección >40 % y enfermedad cardíaca estructural y/o disfunción diastólica.

Falla cardíaca aguda: congestión e hipoperfusión

Los pacientes con falla aguda presentan síntomas y signos de sobrecarga de volumen (congestión) e hipoperfusión, que definen los perfiles clínicos. La mayoría de las descompensaciones tiene un evento precipitante: falta de adherencia al tratamiento, hipertensión no controlada, isquemia miocárdica, disfunción renal o arritmias.

Congestión	Hipoperfusión
Ortopnea; disnea paroxística nocturna; ingurgitación yugular; reflujo hepatoyugular; hepatomegalia; edemas; crépitos; P2>A2; S3; ascitis	Hipotensión sintomática; presión de pulso estrecha (proporcional <25 %); alteración del sensorio; hiponatremia; frialdad y extremidades frías; palidez; disfunción renal; pulso alternante

Perfil (cuadrantes)	Sin congestión	Con congestión
Sin hipoperfusión	A: caliente-seco	B: caliente-húmedo
Con hipoperfusión	L: frío-seco	C: frío-húmedo

La clasificación por perfiles podría ser útil desde el punto de vista terapéutico; la guía no asigna un tratamiento específico a cada cuadrante.

8. Tratamiento farmacológico de la falla cardíaca aguda y crónica

La guía indica qué fármaco usar, en qué paciente y con qué precauciones, pero casi no especifica dosis, frecuencia ni duración; solo reporta el nivel objetivo de digoxina (0,5-0,8 ng/mL) y el punto de corte de BNP. Para las dosis objetivo recomienda lograrlas independientemente del nivel de péptidos natriuréticos (Rec. 24), sin listarlas. El «manejo médico óptimo» que exigen varias recomendaciones incluye al menos IECA o ARA II, betabloqueador, antialdosterónico y diurético.

Falla cardíaca aguda (manejo hospitalario)

Fármaco / intervención	Indicación (paciente)	Rec.	Fuerza y certeza	Observaciones y monitoreo
Diuréticos de asa IV (furosemida)	Falla aguda con síntomas y signos congestivos	8, 9	Fuerte a favor; muy baja (8) y moderada (9)	Preferir bolos IV sobre infusión continua. Electrolitos, BUN y creatinina al inicio y cada 3 días; más frecuente en >65 años. Reducir dosis si hay retención de azoados.
Nitroprusiato	Falla aguda sin hipotensión, además del manejo estándar	10	Débil a favor; muy baja	Mejora parámetros hemodinámicos. Vigilar hipotensión sintomática.
Nitroglicerina	Falla aguda sin hipotensión	11	Débil a favor; muy baja	Mejora la disnea. Tolerancia con infusiones continuas de más de 24 h.
Norepinefrina (en lugar de dopamina)	Falla aguda que requiere vasopresor	12	Fuerte a favor; baja	Disminuye mortalidad y arritmias. Administrar por vena central; no usar la misma vía de medición hemodinámica.
Inotrópicos (levosimendán, milrinone, dobutamina)	Descompensada con hipoperfusión, hipotensión, acidosis metabólica o choque y causas potencialmente reversibles	14	Débil a favor; muy baja	No usar de rutina (Rec. 13, fuerte en contra). Milrinone no en cardiopatía isquémica; considerar no dar bolo inicial con milrinone o levosimendán si PAS <90 mmHg; vigilar ritmo.
Continuar betabloqueador	Falla crónica descompensada que ya recibía betabloqueador	15	Fuerte a favor; moderada	Continuar salvo hipotensión, bloqueo AV avanzado o bradicardia. Suspender si requiere vasopresor en infusión.
Ventilación mecánica no invasiva	Falla aguda sin mejoría con el tratamiento inicial	6, 7	En contra de rutina (fuerte); a favor si no mejora (débil)	Para disnea o acidemia. Glasgow >9, aceptación del paciente, secreciones escasas, evaluar respuesta a la hora.

Falla cardíaca crónica: estadio B, estadios C y D, y fracción de eyección preservada

Fármaco / intervención	Indicación (paciente)	Rec.	Fuerza y certeza	Observaciones y monitoreo
IECA (o ARA II)	Estadio B; postinfarto con disfunción ventricular asintomática	18, 19	Fuerte a favor; alta	Disminuye la progresión de la falla cardíaca.
Betabloqueador	Estadio B	20	Fuerte a favor; moderada	Reduce mortalidad. Vigilar hipotensión sintomática.
Betabloqueador: carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol o nebivolol	Estadios C y D; FE ≤40 %	26, 27	Fuerte a favor; alta (26) y moderada (27)	Disminuye mortalidad y hospitalizaciones y evita el deterioro funcional. El efecto no es de grupo: usar uno de los cuatro.

Fármaco / intervención	Indicación (paciente)	Rec.	Fuerza y certeza	Observaciones y monitoreo
IECA; ARA II si no tolera IECA	Estadios C y D con FE <35 %	28	Fuerte a favor; alta	IECA + ARA II juntos (Rec. 29, débil, baja): solo si siguen sintomáticos y no toleran antialdosterónicos, por grupos especializados. Vigilar función renal y electrolitos.
Diuréticos de asa	Falla crónica con síntomas congestivos	30	Débil a favor; muy baja	Mejoran síntomas congestivos y evitan empeoramiento.
Espironolactona o eplerenona	NYHA II-IV con FE <40 %, TFG >30 mL/min/1,73 m ² y potasio <5 mEq/L	31	Fuerte a favor; moderada	NYHA II: hospitalización cardiovascular previa o BNP elevado. Monitorizar potasio y función renal. Eplerenona si hay ginecomastia o mastodinia.
Digoxina o betametildigoxina	NYHA II-IV con FE <40 % y respuesta insuficiente o intolerancia al tratamiento de primera línea	32	Fuerte a favor; alta	Reduce hospitalización; no mejora la mortalidad. Niveles 0,5-0,8 ng/mL; medir 8 h tras dosis IV o a los 5-7 días oral.
Trimetazidina	FE <40 % de etiología isquémica	33	Débil a favor; muy baja	Disminuye hospitalización cardiovascular; mejora estado funcional y calidad de vida.
Ivabradina	NYHA II-IV con FE <40 %, intolerancia a betabloqueadores o FC en reposo >70 lpm pese a ellos	34	Fuerte a favor; alta	Definir la razón de la intolerancia y titular el betabloqueador antes de combinar.
Dinitrato de isosorbide + hidralazina	NYHA III-IV con FE <40 % y respuesta insuficiente o intolerancia al tratamiento de primera línea	35, 36	Débil a favor (35); fuerte a favor en afrodescendientes (36)	Disminuye mortalidad por cualquier causa y hospitalización.
Betabloqueador; IECA (FE >40 %)	Falla con FE conservada	37, 38	Débil a favor; baja y muy baja	Betabloqueador reduce hospitalización; IECA reduce mortalidad.
Digoxina; espironolactona (FE >40 %)	Falla con FE conservada	39, 40	Débil en contra	No se sugieren en FE conservada.

9. Tratamiento no farmacológico y manejo: dispositivos, falla avanzada y rehabilitación

Medidas de estilo de vida

En NYHA III-IV se recomienda restringir la sal a 3-5 g al día y los líquidos a 1,5-2 L al día (Rec. 22, fuerte a favor, certeza baja). No se recomienda bajar de 3 g de sal ni de 1,2 L de líquidos por riesgo de disfunción renal, sed y peor calidad de vida (Rec. 23). No se recomiendan restricciones severas; preguntar diariamente por sed y ajustar. La terapia guiada por BNP o NT-proBNP se sugiere para favorecer que se alcancen las dosis objetivo (Rec. 25, débil).

Dispositivos: cardiodesfibrilador (CDI) y resincronización (TRC)

Dispositivo	Paciente	Rec.	Fuerza y certeza
CDI	Estadio B isquémico con FE <35 % en terapia óptima, ≥40 días tras infarto o 3 meses tras revascularización, expectativa de vida >1 año y buen estado funcional; decisión por grupo multidisciplinario	21	Fuerte a favor; alta
CDI	Cardiomiopatía no isquémica, NYHA II-III, FE <35 %, ≥3 meses de manejo médico óptimo y 3 o menos comorbilidades	47	Fuerte a favor; alta
CDI	Prevención secundaria: historia de muerte súbita, síncope no explicado o arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica	48	Fuerte a favor; alta
CDI	Isquémica postinfarto, NYHA II-III, FE ≤40 %, ≥30 días tras el infarto o >90 días tras revascularización	49	Fuerte a favor; alta
TRC ± CDI	NYHA II, ritmo sinusal, QRS >120 ms por BRIHH, FE <35 %, pese a manejo médico óptimo	41	Fuerte a favor; moderada
TRC ± CDI	NYHA III-IV ambulatorio, ritmo sinusal, QRS >120 ms por BRIHH, diámetro diastólico del VI >55 mm, FE <35 %	42	Fuerte a favor; moderada
TRC	NYHA III-IV con fibrilación auricular, QRS >120 ms y FE <35 % (considerar ablación del nodo AV)	43	Débil a favor; muy baja
TRC en lugar de marcapasos	FE <50 % con indicación de marcapasos definitivo o cambio de dispositivo, con estimulación esperada >40 %	44	Débil a favor; baja
TRC	NYHA III-IV, QRS >160 ms por alteración diferente al BRIHH, diámetro diastólico >55 mm, FE <35 %	45	Débil a favor; muy baja
Estimulación VI epicárdica no apical	Pacientes con TRC (NYHA II-IV, QRS >120 ms, FE <35 %)	46	Débil a favor; baja

Falla cardíaca avanzada

Se define por síntomas NYHA III-IV, episodios de sobrecarga o hipoperfusión, disfunción cardíaca severa (por ejemplo FE <30 %), capacidad funcional muy deteriorada (caminata de 6 minutos <300 m o consumo de oxígeno <12-14 mL/kg/min), una hospitalización en los últimos 6 meses y persistencia pese a terapia óptima. Manejo recomendado:

- Trasplante: en NYHA III-IV con FE <30 % sintomáticos pese a manejo óptimo, usar SHFM o HFSS y pruebas cardiopulmonares (VO₂ pico o VE/VCO₂) para definir pronóstico y remisión a programa de trasplante (Rec. 50, fuerte a favor, certeza moderada).
- Clínica de falla cardíaca: seguimiento ambulatorio en NYHA III-IV, con monitoreo en casa si hay dificultad de ingreso (Rec. 51, fuerte a favor, certeza alta). Liderada por cardiología o medicina interna con entrenamiento; incluye controles programados, educación, autocuidado y visitas domiciliarias.
- Revascularización con FE <35 % de etiología isquémica: no se sugiere para reducir mortalidad, hospitalización o infarto (Rec. 52); se sugiere para mejorar la clase funcional al disminuir la angina, según criterio clínico, anatomía y comorbilidades (Rec. 53). No se recomienda usar imágenes de viabilidad miocárdica para decidirla (Rec. 54, fuerte en contra).
- Cirugía valvular (anuloplastia, plastia) en regurgitación mitral funcional con FE baja: no se recomienda adicional a la terapia médica (Rec. 55, fuerte en contra).
- Inotrópicos intravenosos periódicos: no se sugieren (Rec. 56, débil en contra).

- Dispositivo de asistencia ventricular como terapia de destino: se sugiere en NYHA IV con FE <25 %, terapia óptima, no candidatos a trasplante y dependientes de inotrópico o con VO2 pico <14 mL/kg/min, definido por grupo multidisciplinario (Rec. 57, débil a favor, certeza baja).

Rehabilitación cardíaca

- Evaluar la capacidad física con prueba de caminata de 6 minutos o prueba de esfuerzo cardiopulmonar en FE <40 % y NYHA II-IV (Rec. 58, fuerte a favor).
- Ejercicio aeróbico regular y supervisado en falla estable con FE disminuida y NYHA II-III para reducir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida (Rec. 59 y 60, fuerte a favor); en FE preservada se sugiere (Rec. 61, débil).
- Dosificación: intensidad moderada a vigorosa según tolerancia (Rec. 63, fuerte a favor); a intervalos (Rec. 62) y combinado con fuerza (Rec. 64) se sugieren.
- Con CDI o TRC estables se recomienda ejercicio supervisado sin aumento de descargas ni eventos adversos (Rec. 65). Ejercicio en casa si no puede asistir a un centro supervisado (Rec. 66, débil).
- Preferir un programa integral (ejercicio más educación e intervención psicosocial) frente a solo ejercicio (Rec. 67).
- El programa lo lidera cardiología, medicina deportiva, fisioterapia o medicina interna con entrenamiento, con enfermera y fisioterapeuta, y disponibilidad de cardiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional y nutricionista. Componentes: evaluación clínica, ECG en reposo, prueba de esfuerzo, caminata de 6 minutos, tamizaje de depresión, escala de calidad de vida, prescripción de ejercicio y educación.
- Calidad de vida: escala Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire o Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (Rec. 68, fuerte a favor).

10. Seguimiento y pronóstico

Seguimiento. Para NYHA III-IV la guía recomienda un programa tipo clínica de falla cardíaca (o monitoreo en casa) que reduce mortalidad y hospitalización a 12 meses. Controles de laboratorio indicados: electrolitos, BUN y creatinina al inicio de diuréticos IV y cada tercer día; función renal y electrolitos antes y durante el uso de antialdosterónicos, IECA/ARA II y su combinación; niveles de digoxina a las 8 h (IV) o a los 5-7 días (oral), manteniéndolos en 0,5-0,8 ng/mL y repitiéndolos si hay deterioro clínico, alteración renal, arritmias, signos de intoxicación o interacciones; vigilancia de signos vitales con betabloqueadores, vasodilatadores y inotrópicos. La guía no define una periodicidad general de consultas de control.

Signos de alarma. Congestión (ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, edemas, crépitos) e hipoperfusión (hipotensión sintomática, alteración del sensorio, frialdad, hiponatremia, disfunción renal) indican falla cardíaca aguda que suele requerir manejo hospitalario. En la clasificación por perfiles, «frío-húmedo» combina ambos.

Cuándo derivar. A grupo especializado en falla cardíaca: combinación IECA + ARA II y decisión de CDI (grupo multidisciplinario). A programa de trasplante o soporte ventricular: falla avanzada (NYHA III-IV, FE <30 %) sintomática pese a manejo óptimo, según SHFM/HFSS y VO2 pico. A ecocardiografía y valoración especializada: BNP >50 pg/mL en tamización de mayores de 40 años con factores de riesgo.

Pronóstico. La falla cardíaca con FE preservada puede tener mortalidad similar o mayor que la de FE reducida. La falla avanzada identifica pacientes con pobre calidad de vida y alto riesgo de eventos y muerte. La guía no reporta cifras de supervivencia global.